
热学设计实验报告

黄文熙

(中山大学 物理学院, 广东 广州 510275)

摘要: 本文通过对电阻加热过程、不良热导体热传导过程和 PID 控温实验和仿真计算. 在准稳态下用常功率平面热源加热法测量了不良热导体的热导率 k 及比热 c , 并使用 COMSOL 多物理场耦合仿真, 得到的温度分布图, 理论、实验及仿真结果三者符合得很好. 分析仿真计算与实验测量结果的差别和误差来源, 并通过对理想模型进行仿真计算, 得到不良热导体热传导过程中的修正系数 A. 在 PID 控温实验中, 调节 PID 参数, 观察不同设定温度下电阻真实温度的跟随情况.

关键词: 不良热导体; 热导率; COMSOL 仿真; LabVIEW; PID 控温

Thermal Design Experiment Report

Huang Wenxi

(School of Physics, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, Guangdong Province)

Abstract: This paper conducts experiments and simulation calculations on the resistance heating process, the heat conduction process of poor heat conductors, and PID temperature control. The thermal conductivity k and specific heat c of the poor thermal conductor were measured by the heating method with a constant power planar heat source under quasi-steady state, and the COMSOL multi-physics field coupling simulation was used. The obtained temperature distribution map shows that the theoretical, experimental and simulation results are in good agreement. Analyze the differences and error sources between the simulation calculation and the experimental measurement results, and through the simulation calculation of the ideal model, obtain the correction coefficient A in the heat conduction process of the poor thermal conductor. In the PID temperature control experiment, the PID parameters were adjusted to observe the following situation of the true temperature of the resistor at different set temperatures.

Key words: Poor thermal conductor Thermal conductivity COMSOL Simulation LabVIEW; PID temperature control

1 引言

热传导现象在自然界和工程应用中普遍存在. 通过仿真实验和真实实验, 可以研究热传导现象. 本实验将从仿真的角度研究电阻通电后温度分布和准稳态下不良热导体的热传导. 采用理论、实验和仿真相结合的方式探讨不良热导体内部的温度分布及变化过程. 理论求解了一个厚度均匀无限大不良热导体平板两侧同时施加均匀的指向中心面的热流密度时板内各处的温度变化情况. 在准稳态情况下, 用常功率平面热源加热法测量了四块有机玻璃样品板和

两块加热膜构成的体系中样品的热导率及比热, 并采用 COMSOL 多物理场耦合仿真软件分三种模型仿真了实验过程, 包括双样品模型、四样品理想模型、四样品实验模型等, 仿真模型复杂程度逐步提升, 逼近真实实验.

基于 PID 控温原理, 可以实现对电阻温度的调节. 通过观察电阻实际温度与设定温度的跟随情况, 可以研究 PID 控温系统的响应速度、稳定性和控温精度.

2 实验原理

2.1 通电电阻的温度分布

考虑一个底面半径为 a ，高为 b 的圆柱形导体。取柱坐标系 (r, θ, z) ，柱底面在 $z = 0$ 上，柱轴方向为 z ，电流沿 z 方向均匀分布。设导体的热导率为 k ，导体上 (r, θ, z) 处随时间变化的温度为 $u = u(r, \theta, z, t)$ ，取柱体表面向外的方向为正。假设圆柱形导体的比热为 c ，质量密度为 ρ ，体积为 V ，通电流为稳定值 I ，电阻阻值为 R ，整个圆柱体初始温度为 u_0 ，则 u 满足非齐次的热传导方程及定解问题为

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \nabla^2 u = \frac{I^2 R}{c \rho V} \\ u|_{t=0} = u_0 \\ u|_{r=0} \text{有界} \end{cases} \quad (1)$$

其中 $\kappa = k/\rho c$ 。本文所要研究的模型具有轴对称性，因此温度 u 与角度 θ 无关。在实际模型中，电阻表面会与环境产生热交换，满足牛顿冷却定律

$$q = h(u - u_{ext}) \quad (2)$$

其中 u_{ext} 为周围介质的温度且近似认为是常量， h 为热交换系数。在本文中，假设圆柱形导体的侧面与外界有热交换，而上下底面绝热。对于该定解问题而言，需要使用Bessel函数展开求解，在实际求解应用中较为复杂，因此使用COMSOL进行仿真计算。

2.2 准稳态下不良热导体温度分布

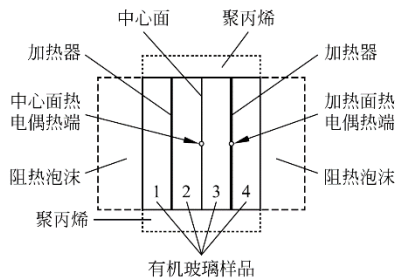


图 1. 实验装置示意图

考虑一无限大不良热导体平板，厚度为 $2L$ ，初始

温度为 T_0 ，在平板两侧同时施加均匀的指向中心面 $x = 0$ 的热流密度 q_c ，如图 1 所示。平板上各点 x 在 t 时刻的温度值为 $T = T(x, t)$ ，则 T 满足定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial T}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0 \\ \frac{\partial T}{\partial x}|_{x=0} = 0 \\ \frac{\partial T}{\partial x}|_{x=L} = \frac{q_c}{k} \\ T|_{t=0} = T_0 \end{cases} \quad (3)$$

其中， $\kappa = k/\rho c$ ， $q_c = c \rho L \frac{\partial T}{\partial t}$ ， k 为热导率， ρ 为样品密度， c 为比热。由于边界条件式(3)非齐次，需要齐次化。令

$$T(x, t) = u(x, t) + \frac{q_c x^2}{k 2L} + \frac{q_c \kappa}{k L} t \quad (4)$$

可以得到

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = \frac{\partial u}{\partial x}|_{x=L} = 0 \\ u|_{t=0} = T_0 - \frac{q_c x^2}{k 2L} \end{cases} \quad (5)$$

通过分离变量法求解可以得到，原定解问题的解为

$$\begin{aligned} T(x, t) &= T_0 - \frac{q_c L}{6k} + \frac{q_c \kappa}{k L} t + \frac{q_c x^2}{k 2L} \\ &+ \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1} 2q_c L}{(m\pi)^2 k} e^{-\kappa(m\pi/L)^2 t} \cos \frac{m\pi}{L} x \end{aligned} \quad (6)$$

定量分析表明，当加热时间 t 满足关系 $\kappa t/L^2 > 0.5$ 时，式(6)近似为

$$T(x, t) = T_0 - \frac{q_c L}{6k} + \frac{q_c \kappa}{k L} t + \frac{q_c x^2}{k 2L} \quad (7)$$

由图可知，在被测样品中心($x = 0$)和表面($x = L$)处的温度分别为

$$\begin{cases} T(x = 0) = T_0 - \frac{q_c L}{6k} + \frac{q_c \kappa}{k L} t \\ T(x = L) = T_0 - \frac{q_c L}{6k} + \frac{q_c \kappa}{k L} t + \frac{q_c L}{k 2} \end{cases} \quad (8)$$

可知两处的温度随线性上升，且升温速率为

$$\frac{dT}{dt} = \frac{q_c \kappa}{k L} \quad (9)$$

此时加热面和中心面间的温度差为

$$\Delta T = \frac{q_c L}{k} \frac{1}{2} \quad (10)$$

因此加热时间 t 满足关系 $\kappa t/L^2 > 0.5$ 时, 温度差 ΔT 保持恒定不变, 可以认为系统处于准稳态. 在实验上测量温度差 ΔT , 可以得到样品热导率为

$$k = \frac{q_c L}{2\Delta T} \quad (11)$$

材料的比热为

$$c = q_c / \left(\rho L \frac{dT}{dt} \right) \quad (12)$$

因此, 在实验中测量准稳态下样品表面和中心处的温度差及样品升温速率, 即可计算出被测样品的热导率 k 和比热 c .

2.3 PID 控温原理

自动控制是指在没有人的直接干预下, 利用物理装置对生产设备和工艺过程进行合理的控制, 使被控制的物理量保持恒定或一定规律的变化. 实现自动控制目标而建立的组合体称为自动控制系统. 常见的自动控制方式包括了开环控制和闭环控制.

以本实验为例, 电阻是我们的被控对象, 电阻通电流后产生焦耳热, 在没有隔热的情况下, 通过空气对流散热达到平衡. 现在为了把电阻控制在目标温度, 通过调节电阻的输入电压(或电流), 改变其焦耳热, 使之在一定时间内达到新的散热平衡, 稳定在目标温度下. 此过程中, 电阻的温度是被控制量, 读取电阻温度的装置(热电偶、红外测温等)是探测器, 获得温度反馈量, 设定的目标温度是给定量, 电阻的输入电压或电流为控制量. 本实验中, 选择 LabVIEW 平台提供控制算法和硬件驱动, 和 Rigol 电源协同实现控制器的功能.

闭环控制中, 控制器的实现包括控制算法和硬件实现两个重要部分. 其中, 控制算法是指根据给定量和反馈量产生的偏差, 计算控制器输出量的实现算法. 传统的控制算法有 PID (比例 Proportion、积分 Integral 和微分 Derivative)控制、模糊神经网络控制

等. PID 控制是应用最广泛的时域方案之一, 其核心思想是控制量反馈与给定量的偏差, 分别根据其比例(P), 随时间的积分(I)和时间微分(D)的不同权重贡献, 获得输出控制量进而实现对象的. 经典 PID 控制器框图如 3 所示.

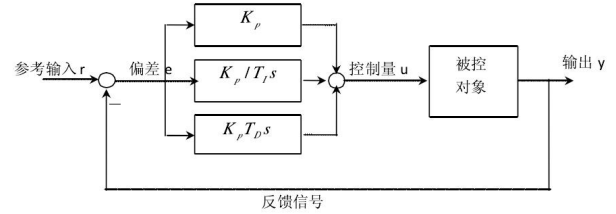


图 2. PID 控制框图

PID 控制中, 比例控制参数 K_p 反映了控制量对偏差量的实时响应程度, 调节 K_p 值同时影响系统的响应速度和稳态精度, 抑制扰动对系统稳态的影响. 如果 K_p 参数设置不合适, 则可能会出现系统超调或振荡, 甚至出现不稳定, 另外, 在纯比例控制的情况下, 有时会出现系统平衡与设定目标保持恒差值, 即稳态误差无法消除的情况.

T_i 是调节误差随时间积分后对控制误差的贡献, T_i 代表积分时间, 通过积分项的作用, 可以提升参考信号的阶次, 而实现消除稳态误差的目的, 但是积分控制并不是必须的, 同时也会引入如积分饱和等其他问题.

T_d 是调节偏差随时间微分量对控制的贡献, 其作用是偏差减少过程中, 偏差随时间变化的微分项为负值, 因此会抵消控制变化过程中比例控制量的输出, 起抑制或“刹车”作用, 进而减少超调情况的发生. 另一方面, 微分控制在实际过程中会由于利用时间延迟计算调节量, 因此产生高频噪音放大的情况.

单独使用 P、I、D 控制都存在一定的弊端, 实际中往会使用 PI、PD 或 PID 联调控. 理想状态下, 根据自动控制原理, 可以分析控制器+被控对象+探测器组成的系统整体的特征方程, 进而获得系统稳定性. PID 调参过程, 本质上是利用控制器的参数调节实现

对闭环系统的模态产生影响, 改变其特征方程, 使之实现稳定控制. 在实际操作过程中, 由于被控对象的特征方程复杂难以建立, 或建立成本过大, 无法提供理想的模型, 但 PID 控制器因其清晰直观的物理特征, 能在无模型指导的情况下工程经验获得理想的调控效果, 因此在工业上获得最广泛应用.

3 实验结果

3.1 通电电阻温度分布的 COMSOL 模拟

数值模拟采用多物理场仿真软件 COMSOL. 实验中取圆柱形导体电阻阻值 $R = 99.66\Omega$, 通电电流 $I = 0.033A$, 圆柱体底面半径 $a = 1\text{ mm}$, 高 $b = 6\text{ mm}$, 周围环境温度 $T_{ext} = 27^\circ\text{C} = 293.15\text{K}$, 考虑到电阻外部有海绵包裹, 取导热系数 $h = 95\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. 电阻材料的密度 $\rho = 8960\text{kg}/\text{m}^3$, 恒压比热容 $c_p = 385\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 热导率 $k = 400\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, 初始温度 $T_0 = 29.56^\circ\text{C} = 302.71\text{K}$. 图 3 为上、下底面及侧面均绝热的情况下模拟得到的 $t = 300\text{ s}$ 时的三维温度分布图, 此时电阻内部温度高, 表面温度低.

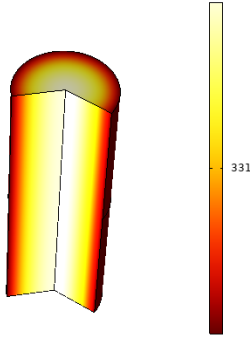


图 3. 上下底面绝热, 侧面按牛顿冷却定律与环境交换热量时 COMSOL 模拟的三维温度分布图

实验中上、下底面及侧面均按牛顿冷却定律与周围的介质(这里是空气)交换热量是容易做到的, 而且也可以用 COMSOL 软件进行模拟. 图 4 红色曲线为模拟得到的圆柱体表面所设的边界探针的温度 T

随时间 t 的变化曲线. 经过 80s 后, 表面温度均趋向于稳定值 $T_m = 330.45\text{K}$. 图 3 中的蓝色曲线为实验测得的侧面中间温度值随时间的变化曲线, 虽然通电加热初期两者稍有区别, 但通电 150s 后红色曲线与蓝色曲线基本重合. 实验测得的稳定温度值 $T'_m = 330.85\text{K}$.

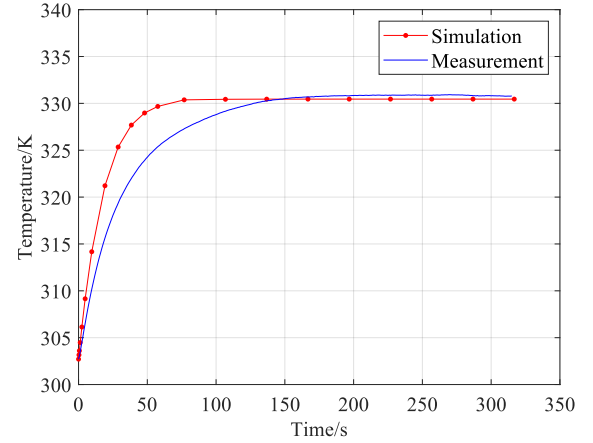


图 4. 圆柱体侧面温度随时间变化

为理论分析方便, 本文中将电阻简化成了纯铜实心圆柱体的模型, 且外部没有包裹任何保温材料, 与电阻加热的实际情况有所差别, 故在时间小于 100 s 的通电加热初期, 温度的模拟结果和实验曲线稍有差别. 在文献[1]中, 考虑到电阻实际的多层结构和电阻外保温包裹层的作用后, 模拟结果与实验结果在全时间段内都符合得很好.

3.2 准稳态下不良热导体温度分布

3.2.1 实验测量及结果

实验装置如图 5 所示. 实验样品做成长方体, 截面为正方形. 为了尽可能满足无限大平板的理论假设, 样品的厚度小于方形截面的边长的 1/6. 实验采用的不良热导体样品为有机玻璃, 样品厚度 $L = 0.010\text{m}$, 密度 $\rho = 1196\text{kg}/\text{m}^3$, 共有四块, 与样品架配合使用.



图 5. 热导率测量装置图

为了精确测量加热面的热流密度 q_c ，实验采用薄膜形的加热器，如图 2 所示。加热膜厚度 $l = 0.123\text{mm}$ ，边长与样品相同，由厚度为 0.03mm 、宽约 1.50mm 的铜箔细长条片迂回近似均匀地嵌在聚酰亚胺薄膜的中间。给铜箔通电即可产生热量，其加热功率在整个加热面上均匀并可精确控制。四块样品两两夹持薄膜形加热器，保证加热膜两侧的热阻相同，可认为热流密度为功率密度的一半。测温用的两个 T 型热电偶的热端分别安装在中心面和其中一个加热面(取样品 3 和样品 4 之间的加热面)的中心处。则通过样品的热流密度可表示为

$$q_c = U^2 / (2Fr) \quad (13)$$

其中， U 为两并联加热膜的加热电压， $F = S/A$ 为边缘修正后的加热面积。修正是因为有机玻璃样品不是无限大平板，且样品的四周用聚丙烯(PP)板和中发泡沫板阻热，做不到完全绝热。经实验和 COMSOL 模拟可知，该修正因子可取 $A = 0.68$ ，该修正因子不仅是对热传导过程的修正，应当要考虑到热源接触电阻的存在导致加热功率比理论值偏低。 $S = 0.09\text{m} \times 0.09\text{m}$ 为修正前的实际加热面积，每块加热膜的电阻 $r \approx 109.74\Omega$ ，若 $U = 19\text{V}$ ，则 $q_c = 172.60\text{W/m}^2$ 。

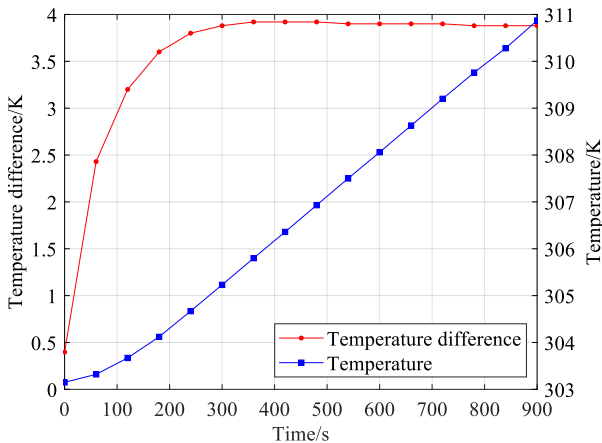


图 6. 加热面与中心面的温差及中心面温度随时间变

化关系。实验中分别测量中心面温度和加热面温度随时间的变化关系。两个热电偶对应的冷端均放在同一个保温杯里面，保温杯保持为室温，故两个冷端的温度保持相同。我们从室温 $T_0 = 303\text{K}$ 开始给加热膜通电，通电电压保持为 $U = 19\text{V}$ ，记录加热面热电偶与中心面热电偶之间的温差热电势 U_1 和中心面热电偶相对于室温冷端的中心面热电势 U_2 。大约加热 300s 后，温差热电势 U_1 将保持不变，而中心面热电势 U_2 随时间近似线性上升， dU_2/dt 近似为常数。实验采用的铜康铜热电偶(T 型热电偶)在室温附近的电压温度系数 $\lambda = 0.0404\text{mV/K}$ ，据此可分别算出中心面和加热面之间的温度差 $\Delta T_1 = U_1/\lambda$ 和中心面的温度 $T_2 = U_2/\lambda + T_0$ 。 ΔT_1 和 T_2 随加热时间的变化关系如图 3 所示。加热 300s 后， $\Delta T_1 = 3.9\text{K}$ ， $dT_2/dt = 9.33 \times 10^{-3}\text{K/s}$ 。代入式(11)和式(12)，得热导率 $k = 0.1779\text{W/(m} \cdot \text{K)}$ ，比热 $c = 1259\text{J/(kg} \cdot \text{K)}$ 。该实验结果与文献[2]中的结果略有不同，稍后会对其进行误差分析。

3.2.2 双样品理想传热模型的仿真

考虑两块紧贴在一起的有机玻璃板，每块厚度 $L = 0.010\text{m}$ ，边长 $d = 0.090\text{m}$ ，则截面面积 $S = d^2$ 。样品两端以热流密度 q_c 均匀地注入热量。在两块板中间分界面的中心放置一域点探针 1，右边注入热流密度的表面中心处放置另一域点探针 2，所有外表面绝热。仿真时取 $q_c = U^2 A / (2rS) = 138.08\text{W/m}^2$ ，有机玻璃密度 $\rho = 1196\text{kg/m}^3$ ，热导率 $k = 0.1779\text{W/(m} \cdot \text{K)}$ ，恒压比热容 $c = 1259\text{J/(kg} \cdot \text{K)}$ ，网格化时两块板都选细化或较细化。COMSOL 模拟仿真的温度分布结果如图 7 所示。

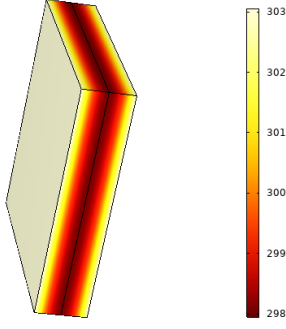


图 7. 双样品理想模型仿真的温度分布

加热面和中心面的温度差以及中心面温度的实验测量值和仿真值如图 8 所示. 可见大约 600s 后, 加热面和中心面之间的温度差基本不变, $\Delta T_1 = 3.88K$, 与实验值相比, 相对误差大约为 0.52%; 而中心面温度随时间的变化率 $dT_2/dt = 9.17 \times 10^{-3}K/s$, 与实验值相比, 相对误差为 1.7%.

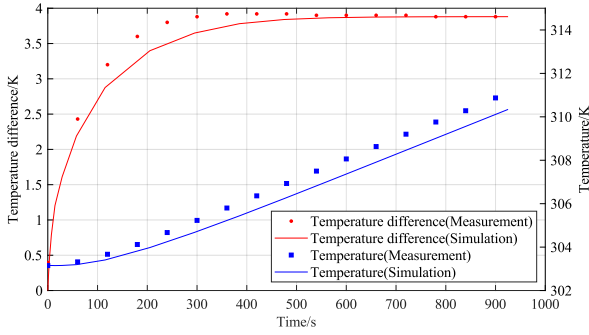


图 8. 双样品模型仿真温度随时间变化和实验测量值

3.2.3 四样品理想传热模型的仿真

考虑四块同材料同尺寸的匀质有机玻璃板紧靠在一起, 每块板厚度 $L = 0.010m$, 边长 $d = 0.090m$. 如图 1 所示, 在第 1 块、第 2 块样品之间和第 3 块、第 4 块样品之间分别放置一加热薄膜, 故需考虑 6 块长方体的热传导. 加热薄膜由铜箔及聚酰亚胺薄膜组成, 铜箔密度 $\rho_1 = 8960kg/m^3$, 恒压比热容 $c_1 = 385J/(kg \cdot K)$, 热导率 $k_1 = 400W/(m \cdot K)$; 聚酰亚胺密度 $\rho_2 = 1420kg/m^3$, 恒压比热容 $c_2 = 1090J/(kg \cdot K)$, 热导率 $k_2 = 0.5W/(m \cdot K)$, 铜箔厚度 $l_2 = 0.03mm$, 宽 $d_2 = 1.5mm$, 按迂回的长条片均匀嵌在聚酰亚胺薄膜的中间薄层. 由于整个加热膜厚度 $l =$

$0.123mm$, 铜箔的厚度占了约 1/4, 铜箔的面积约等于整个加热膜面积的 2/3, 故铜箔体积约占整个加热膜的 1/6, 聚酰亚胺约占 5/6. 可取加热膜整体密度 $\rho = 1/6\rho_1 + 5/6\rho_2 = 2676.8kg/m^3$, 恒压比热容 $c = 1/6c_1 + 5/6c_2 = 972.5J/(kg \cdot K)$, 热导率 $k = 1/6k_1 + 5/6k_2 = 67.09W/(m \cdot K)$. 四块有机玻璃板和两块加热膜构成一个整体, 且整体结构的外表面均设为绝热. 两个加热膜的加热热流均取 $q_c = U^2A/(rS)$, 其中的修正因子 $A = 0.68$. 网格化时加热膜的单元尺寸需选较细化或极细化, 有机玻璃板可选细化. COMSOL 模拟仿真的温度分布结果如图 9 所示.

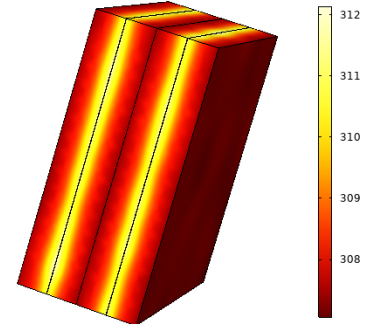


图 9. 四样品理想模型仿真的温度分布

加热面和中心面的温度差以及中心面温度的实验测量值和仿真值如图 10 所示. 可见 600s 加热面与中心面之间的温度差基本恒定, $\Delta T_1 = 4.00K$, 与实验值相比, 相对误差为 2.6%; 中心面域点探针 1 的温度对时间的变化率 $dT_2/dt = 9.00 \times 10^{-3}K/s$, 与实验值相比, 相对误差为 3.5%. 表明四样品理想模型仿真结果与实验结果较为符合.

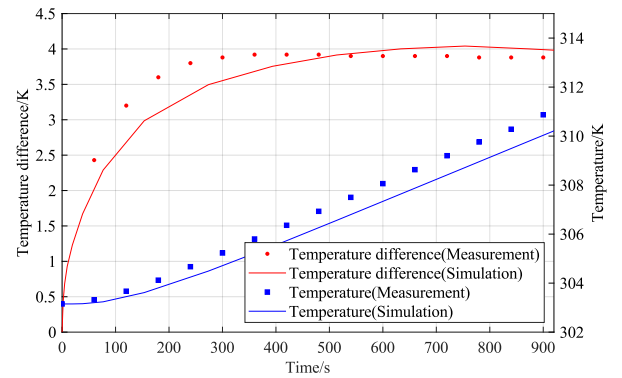


图 10. 四样品模型仿真温度随时间变化和实验测量值

3.2.4 四样品真实传热模型的仿真

在四样品理想模型基础上, 在左右两端面用中发泡厚泡沫板阻热, 每块泡沫板边长 122mm , 厚 47mm , 恒压比热容 $c_3 = 4200\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 热导率 $k_3 = 0.046\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, 密度 $\rho_3 = 400\text{kg}/\text{m}^3$. 四块样品及两块加热膜共六块板的四周用 PP 板进行阻热, 所有阻热板和泡沫板外表面均与周围环境的空气有热交换, 满足第三类边条件, 且取热交换系数 $h = 150\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. PP 板的底部高为 45mm , 左右边宽均为 63mm , 顶部高为 40mm , 模型中四周 PP 板的总厚度均为 40.246mm . PP 板密度 $\rho_4 = 920\text{kg}/\text{m}^3$, 恒压比热容 $c_4 = 1900\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 热导率 $k_4 = 0.90\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, 室温取 $T_0 = 303.15\text{K}$, 加热膜加热功率 $Q = U^2/r$, 不含修正因子, U 和 r 取值与四样品理想模型一致, 网格化时加热膜的单元尺寸可选较细化(或超细化), 有机玻璃板可选常规(或细化).

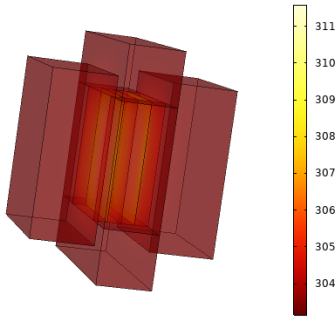


图 11. 四样品真实模型仿真的温度分布

加热面和中心面的温度差以及中心面温度的实验测量值和仿真值如图 12 所示. 当加热时间达 600s 后, 加热面和中心面的温度差稳定在 $\Delta T_1 = 3.78\text{K}$, 与实验值相比相对误差落在 2.6%内; 中心面的升温速率 $dT_2/dt = 9.43 \times 10^{-3}\text{K}/\text{s}$, 与实验值相比相对误差落在 2.0%内. 仿真结果与实验及前两种模型的仿真结果基本符合. 值得一提的是, 考虑到实验过程中的接触电阻, 实际上仿真结果比实验结果偏大.

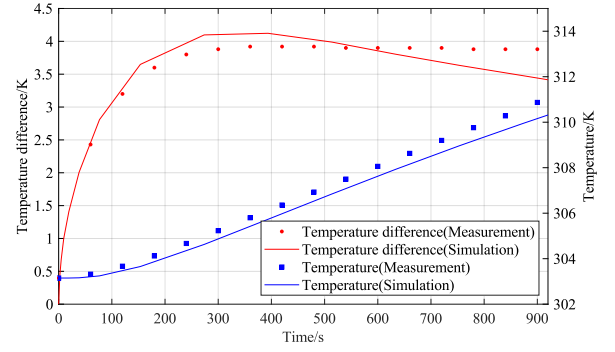


图 12. 四样品真实模型仿真温度随时间变化和实验测量值

3.3 PID 控温

在实验进行时, 室温约为 27°C , 在 LabVIEW 搭建 RIGOL 驱动程序后, 连接电路图, 实现对电源的程序控制, 并测试温度计读取程序和电阻加热. 实验装置如图所示.

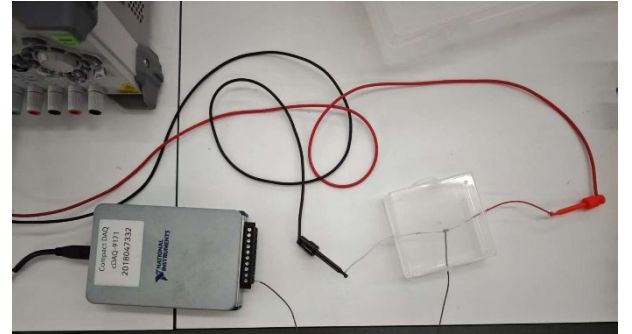


图 13. PID 控温实验装置图

在 LabVIEW 中加入 PID 控制模块, 连接的线路图如图所示. 在前面板中修改 K_p 、 T_i 、 T_d , 使得 $K_p = 20.0$, $T_i = 0.008$ 、 $T_d = 0.001$. 同时设置最大输出电压 $U_{max} = 10.0\text{V}$. 程序框图如图 14 所示.

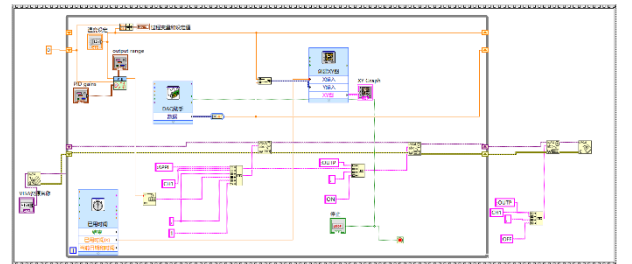


图 14. LabVIEW 程序框图

给定一个设定温度的阶跃曲线, 观察电阻温度与

设定温度的跟随情况. 设定温度和电阻温度随时间变化关系图如图所示, 其中时间已经归一化. 从图中可以看出, 当设定温度发生阶跃时, 电阻温度的跟随程度较差; 当设定温度固定在恒定值时, 电阻温度的跟随程度较好.

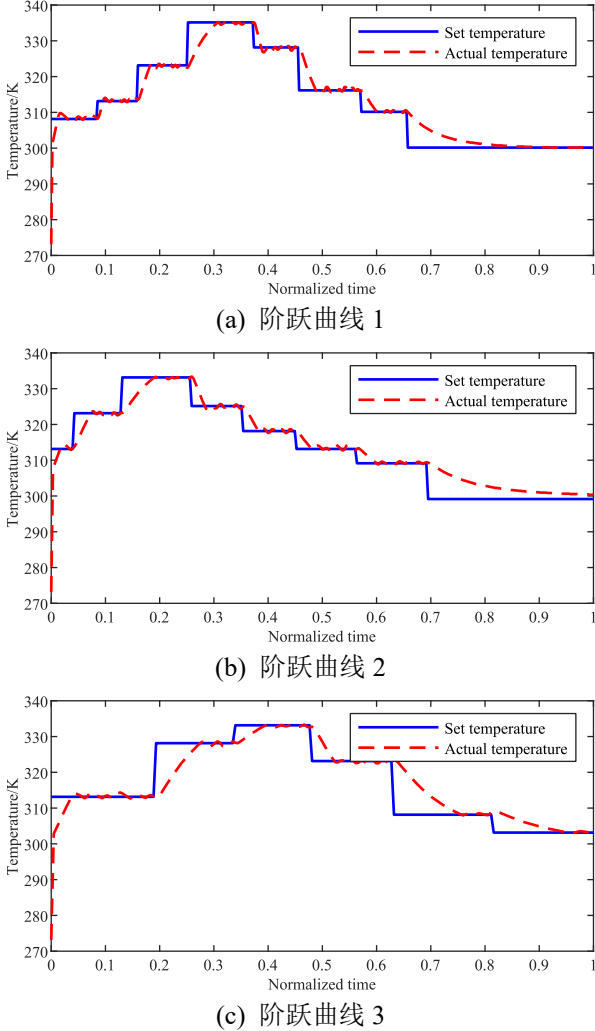


图 15. 设定温度与实际温度随时间变换关系

本文通过计算设定温度与实际温度之间的相关系数评价电阻温度的跟随情况. 在设定参数为 $K_p = 20.0$, $T_i = 0.008$, $T_d = 0.001$ 情况下, 计算得到图 15 中各子图的相关系数为(a) 0.9597; (b) 0.9448; (c) 0.8720. 由于 PID 控温系统的参数一致, 影响电阻温度跟随情况的因素只有阶跃曲线本身. 对比三条设定温度的阶跃曲线可知, 阶跃发生时温差越小, 温度的跟随情况越好. 另外, 考虑到电压存在输出上限, 因此电阻温度也应当有上限; 且环境温度限制了电阻温度的下限. 因此, 如果设定的温度超出电阻实际温度的允许范围, 会导致温度跟随情况差.

控温精度反映在设定温度在稳定值时, 电阻温度的波动幅度. PID 控温系统的响应速度也是重要参数之一, 其与电阻温度到达设定温度的时间有关. 从图 15 中可以看出, 温差越小, 响应速度越快; 温差越大, 响应速度越慢. 事实上, 如果增大最大输出电压, 可以提高响应速度, 但会导致控温精度下降.

4 讨论与分析

本文讨论了有限长圆柱导体在通电下的热传导问题, 并与实验测量结果进行比较. 在 COMSOL 模拟时, 假设电阻为圆柱形且上下底面绝热, 侧面与海绵发生热交换. 二者在加热初期有较大差别, 300s 后侧面温度稳定. 在文献[3]中, 研究了薄膜电阻的仿真结果, 与实验测量结果非常吻合.

对于 COMSOL 而言, 可以求解三类边界条件. 在本文的仿真中, 使用了第二类边界条件(绝热)和第三类边界条件(边界与环境热交换). 通过 COMSOL 建立仿真不良热导体的准稳态传热过程, 通过引入修正系数 $A < 1$, 实现对有机玻璃热导率和比热的测量. 通过简单模型和修正系数的引入, 较为准确地模拟有机玻璃温度分布和热传导过程. 值得一提的是, 修正系数 A 不只是对热传导过程的修正, 考虑到实验中电路存在接触电阻, 真实的发热功率可能低于理论计算值, 因此通过 COMSOL 仿真模拟和实验测量数据对比得, 应取修正系数 $A = 0.68$, 而非文献[2]的 $A = 0.85$. 在对不良热导体热传导过程的仿真计算中, 由于加热层结构较为复杂, 因此在仿真计算中进行了简化, 会使加热过程的仿真与实验测量结果产生误差. 由于加热功率不变, 因此进入准稳态后, 中心面与加热面的温差仿真结果较为吻合. 由于在简化结构的过程中改变了加热功率在介质中的分布, 因此仿真计算中的中心面温度随时间变化的曲线与实验测量结果误差较大. 因此在不同的模型简化中, 可能修正系数 A 也略有不同.

在 PID 控温实验中, 调节参数, 测定不同阶跃曲线下实际电阻温度并通过二者的相关系数评价跟随情况. 值得一提的是, 当设定温度恒定时, 实际电阻温度也会有所波动. 实验中通过改变最大输出电压和 PID 参数, 观察跟随情况. 最大输出电压越大, 设定温度提高时, 电阻实际温度上升较快, 但最高温度会过高, 导致跟随情况较差. 实际上, 评价 PID 控温

效果不只有计算相关系数判断跟随情况这一种评价

方法, 还需要考虑在温度突变时的加热时间, 最高温度是否会超过安全范围等问题. 在后续实验中, 可以考虑更换不同的电阻, 研究阻值和电阻尺寸对控温效果的影响. 另外, 可以调整 PID 控温的参数, 对控温效果进一步研究. 值得一提的是, PID 技术可以结合神经网络或者模糊算法, 优化控温的原理, 如文献[4].

5 结论

本文在无限大不良热导体导热时温度变化的严格解的基础上, 采用 COMSOL 多物理场耦合仿真软件分别仿真了双样品理想模型、四样品理想模型和四样品真实模型传热过程中的温度分布及温度变化情况, 仿真结果与理论、实验基本符合. 清楚说明了在实验设计中由于作了简化, 需要在热流密度中引入修正因子 A , 且取 $A = 0.68$ 是合理的.

在 PID 实验中, 测量了在 $K_p = 20.0$, $T_i = 0.008$, $T_d = 0.001$ 下电阻真实温度的跟随情况为相关系数 $R^2 > 0.85$. 较为成功地完成了实验.

参考文献

- [1] 方奕忠, 沈韩, 崔新图, 等. 基于 CompactDAQ 的多通道温度测量实验及 COMSOL 模拟[J]. 物理与工程, 2021, 31(01): 109-113.
- [2] 方奕忠, 沈韩, 崔新图, 等. 准稳态下常功率平面热源法测不良热导体热导率及 COMSOL 模拟[J]. 物理与工程, 2023, 33(05): 87-94.
- [3] 崔新图, 方奕忠, 沈韩, 等. 有限长通电圆柱导体温度分布的严格解及 COMSOL 模拟[J]. 大学物理, 2018, 37(08): 13-18.
- [4] 何辉, 吴卫良, 钟任强, 等. 基于非线性模糊逻辑 PID 的圆盘制曲机控温控湿系统的研究[J]. 包装与食品机械, 2023, 41(03): 82-88.

MS. _____
Date _____

[仪器用具]
实验测控计算机、多孔板、导线、电阻、

[实验内容及步骤]

1. 搭建 LabVIEW 与 Rigol 联动平台
 - (1) 按照接线图连接设备，将热电偶贴在电阻上
 - (2) 测试温度计读取程序和电阻加热
 - (3) 测试 5~10V 不同加热功率下的升温 and 降温曲线
 - (4) 记录 $U=10V$ 时，电阻的最高温度 T_{max} ，并记录室温 T_e 。
2. PID 控制调节
 - (1) 程序中加入 PID 控制器模块
 - (2) 调试设定点温度为 $T_1 = \frac{T_{max} + T_e}{2}$ ，改变 K_p 、 T_i 、 T_d ，观测从相同 T 出发时的控温效果，选择响应时间最短，波动和超调最少参数。
 - (3) 根据包含 4 个设定温度的阶跃曲线，在 PID 参数不变的情况下，测试电阻与设定温度的跟随情况，利用归一化时间，评价控温的偏离程度。

[数据记录]

1. 不同电压下升降温曲线

电压 U/V	5	10
电流 i/A	0.009	0.0184
最高温度 $T_{max}/^{\circ}C$	37.9	68
2. PID 控温
 设置温度 $T_1 = \frac{T_0 + T_e}{2} = 46.5^{\circ}C$

T_e
 4.15

31